

PRADEEP GANDU

Cloud Data Engineer · Automotive Software & KI/ML

Chemnitz, Deutschland (umzugsbereit) · **Deutsch — C1 | Englisch — Fließend** · +49 176 59677415 · gandupradeep2026@gmail.com · [LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [Portfolio](#)

Masterstudent im Studiengang Automotive Software Engineering an der TU Chemnitz (90/120 ECTS abgeschlossen) mit technischem Schwerpunkt auf Cloud Data Engineering (GCP/AWS), verteilter Datenverarbeitung (Apache Beam, PySpark) und autonomen Fahrsystemen (CARLA, CAN-Bus UDS). Nachgewiesene Praxis bei ereignisgesteuerten Streaming-Pipelines, erklärbarer Fahrzeugdiagnose auf 39k+ realen OBD-Daten und automatisierten CI/CD-Pipelines. Zertifiziertes Deutsch C1 & Englisch Fließend. Berechtigt für Masterarbeit, Werkstudent und Festeinstieg in Deutschland.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Cloud & Big Data:	GCP (BigQuery, Pub/Sub, Dataflow, Dataproc, GCS, IAM), AWS (EC2, S3, RDS), Apache Beam , PySpark , Spark SQL, Apache Airflow, HDFS, Parquet.
Software & Tools:	Python , SQL , FastAPI, Docker, Docker Compose, Pydantic, Streamlit, Linux/Bash, Git/GitHub Actions CI/CD, Pytest, Ruff, MyPy.
Automotive & KI:	CARLA Simulator , 3D-Trajektorien, CAN-Bus , UDS (ISO 14229) , DBC-Netzwerke, SocketCAN, IsolationForest, RAG, Ollama (Qwen3), MCP, YOLOv8.

AUSGEWÄHLTE ENGINEERING-PROJEKTE

Automotive Telemetrie-Streaming-Plattform (GCP) [GCP Pub/Sub , Apache Beam / Dataflow , BigQuery , Airflow , Pytest CI]	2026 · GitHub
- Entwarf eine ereignisgesteuerte Streaming-Pipeline für CARLA-Fahrzeugtelemetrie mit Pub/Sub-Attributen und Event-Time-Semantik in Apache Beam. - Implementierte zustandsbehaftete event_id-Deduplizierung, JSON-Schemavalidierung und automatisierte Dead-Letter-Queue (DLQ). - Konzipierte partitionierte und geclusterte BigQuery-Tabellen mit verpflichtenden Partitionsfiltern zur Abfragekosten-Kontrolle. - Orchestrierte tägliche Datenqualitäts-DAGs mit Apache Airflow in Docker Compose mit automatisierter Verifikation in GitHub Actions CI.	
AutoSense AI: Vorausschauende Fahrzeugdiagnose & Agent [FastAPI , IsolationForest , RAG , Ollama LLM , MCP , React / Vite]	2026 · GitHub
- Entwickelte ein Pre-Fault Diagnosesystem mit IsolationForest-Anomalieerkennung zur Erkennung von Bauteildegradation vor DTC-Auslösung. - Auditiert anhand von 39.779 realen OBD-Datenzeilen; ein 5-aus-7 zeitlicher Stabilisierungsfilter senkte Fehlalarme um 93,44 %. - Integrierte lokales TF-IDF RAG zum Abruf von OEM-Reparaturanleitungen und einen autonomen Agenten mit MCP-Tools und Sicherheits-Gate.	
CAN-Bus Diagnose- & Zustands-Simulator [python-can , UDS (ISO 14229) , DBC-Netzwerk , Streamlit , SocketCAN]	2026 · GitHub
- Simulierte Multi-ECU-CAN-Kommunikation (Motor, Fahrdynamik, Batterie) nach DBC-Definition mit Modulo-16 Zählern und Prüfsummenvalidierung. - Implementierte UDS-Dienste (0x10 Session Control, 0x22 Read Data By ID, 0x19 DTC Info) mit automatisierter YAML-Fehlerinjektion und Streamlit UI. - Erzielte >70 % Branch-Testabdeckung mit strikten Ruff-, Black- und MyPy-Qualitätsprüfungen in Linux/Windows CI.	
Szenariozentrierte AD-Datenpipeline & Trajektorien (Masterarbeit) [CARLA 0.9.x , ADAS , Python , OpenDRIVE , Parquet]	TU Chemnitz · Aktuell
- Generierung von Autobahn-Einfädelungs- und Spurwechselszenarien in CARLA, Extraktion synchronisierter 3D-Akteurtrajektorien und Straßenkoordinaten. - Aufbau einer automatisierten Pipeline zur Strukturierung roher Sensorsimulationsdaten in validierte, spaltenbasierte Parquet-Dateien für ML-Modelle.	

BERUFLICHER WERDEGANG

Werkstudent — KI-Softwarelösungen DiPP GmbH	Jan. 2025 – Jul. 2025 Deutschland
- Integrierte KI- & RAG-Funktionen in CRM mit FastAPI, Ollama-LLMs, MCP-Tools und IONOS-Cloud-Diensten. - Implementierte Dokumenten-Chunking, Vektorsuche und automatisierte technische Datenanalysen.	
Translator — Deutsche Patent- & Fachdaten Ascent Staffing (Kunde: Clarivate Analytics)	Dez. 2021 – Jul. 2022 Indien
Analysierte und übersetzte deutsche Patentansprüche ins Englische mit technischer Terminologievalidierung und QA.	
Associate Language Specialist — ML-Daten GlobalLogic Technologies	Okt. 2020 – Dez. 2021 Indien
Verarbeitete deutsche Handelsdaten für NLP/ML-Pipelines; Datenannotation, Klassifikation und Modellevaluation.	
Senior Process Executive (Kunde: Meta / Facebook) Cognizant Technology Solutions	Sep. 2017 – Mai 2019 Indien
Marketplace-Dataworkflows und Human-in-the-Loop-Evaluation; Genauigkeitssteigerung von ~64 % auf 76 %.	
Practitioner (Kunde: Google) Concentrix Daksh Services	Mär. 2016 – Mai 2017 Indien
Unterstützte Google Ads-Automatisierung durch Qualitätsprüfungen und Fehleranalysen; Steigerung von ~72 % auf 79 %.	

AUSBILDUNG

M.Sc. Automotive Software Engineering TU Chemnitz, Deutschland	Aktuell 90/120 ECTS
Masterarbeit: CARLA-Datenpipeline für Environment Prediction.	
M.Tech. Embedded Systems MLR Institute of Technology, Indien	2017 – 2019 First Class (CGPA 7,33)
B.Tech. Electrical & Electronics Eng. JNTU Hyderabad, Indien	2009 – 2013 First Class (62,67 %)

ZERTIFIKATE

- Google Cloud Data Engineering Program
- Python Essentials 1 & 2 (Cisco / OpenEDG)
- SQL Certified (HackerRank)

SPRACHKENNTNISSE

- Deutsch:** C1 (TU Chemnitz UNlcert III / Goethe-Zertifikat)
- Englisch:** C1 / Fließend (Masterstudium auf Englisch)
- Hindi:** Fließend · **Telugu:** Muttersprache